RLC-цепь: модель ОДУ в частотной области

Лабораторная работа 1, тема 6

2026

Учебная модель против журнальной (дробной) на трёх физических объектах

Задача и гипотезы

Вопрос: хватает ли учебной RLC-модели с идеальными элементами, или данные требуют дробных $L^{\beta}C^{\alpha}$?

- **H1.** Цепь из дискретных компонентов: учебная модель достаточна, $\alpha \approx 1$.
- **H2.** Li-ion элемент: учебная RC-модель ошибается систематически, CPE --- на порядок точнее; параметры дрейфуют со старением.
- **H3.** Моды резонатора: по одной моде модели неразличимы, но CPE предсказывает *не зависящую от частоты* добротность.

Данные (HTTP, закреплённые коммиты, SHA-256):

- Zhang et al., *Nature Commun.* 11, 1706 (2020): 299 спектров EIS за 598 циклов;
- impedance.py (JOSS 2020): 3 физические цепи $\times$ 2 повтора, 1 Гц--300 кГц;
- scikit-rf (IEEE MW Mag. 2022): полосковые резонаторы 36/72/144 мм, 1--5 ГГц.

Модели

Учебная (T):

$$L\ddot{q} + R\dot{q} + \frac{q}{C} = v(t) \xrightarrow{\mathcal{L},\ q(0)=\dot{q}(0)=0} Z_T(s) = R + sL + \frac{1}{sC}.$$

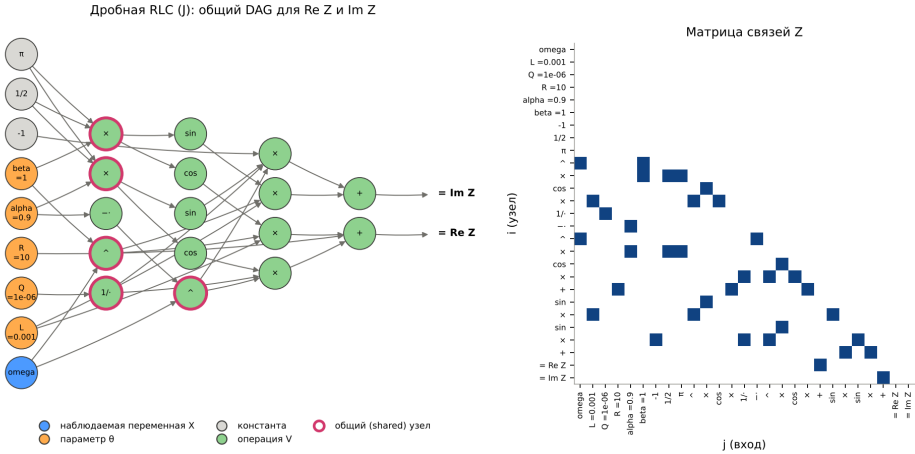
Журнальная (J) — Westerlund & Ekstam 1994, Radwan & Salama 2011, Wang et al. *Nat. Rev. Methods Primers* 2021:

$$L\,D^{\beta} i + R\,i + \frac{1}{Q} D^{-\alpha} i = v(t), \qquad Z_J(s) = R + Ls^{\beta} + \frac{1}{Qs^{\alpha}}.$$

Утверждения (доказаны в ноутбуке, допущения явные):

1. $Z_J|_{\alpha=\beta=1} = Z_T$ (вложенность); $\alpha, \beta \le 1 \Rightarrow \operatorname{Re} Z \ge 0$ для любой сети (пассивность);
2. единственный резонанс $\omega_r = \left[\sin\frac{\alpha\pi}{2} / (QL \sin\frac{\beta\pi}{2})\right]^{1/(\alpha+\beta)}$;
3. CPE: $\tan\delta = \cot(\alpha\pi/2)$ не зависит от ω;
4. мода линии: $Q_n \propto \omega_n / \alpha_{\mathrm{att}}(\omega_n) \Rightarrow$ наклон $d\ln Q / d\ln f = 1,\ \frac{1}{2},\ 0$ для $R =$const, скин-эффекта, CPE.

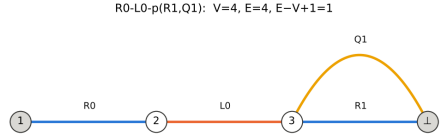
Граф суперпозиции и матрица связей

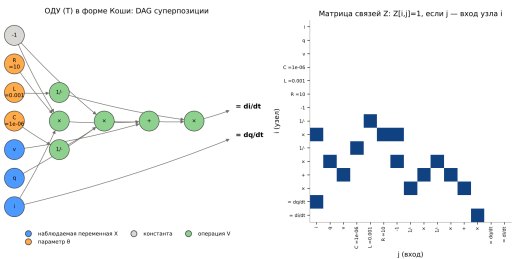


DAG $(\mathrm{Re}\, Z_J, \mathrm{Im}\, Z_J)$: узлы X (синие), θ (оранжевые), операции V; общие подграфы обведены. Словарь, позиционная матрица Z и `networkx` восстанавливают выражения точно.

Представления одной модели

- строка грамматики `R0-L0-p(R1,Q1)`;
- дерево разбора (series/parallel);
- выражение SymPy ⇒ символьный якобиан;
- граф цепи + узловой анализ $Y = A\,\mathrm{diag}(y)A^{\mathsf{T}}$ --- тот же $Z(s)$;
- передаточная функция (только целый порядок);
- DAG / словарь / матрица связей.



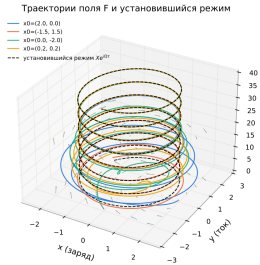


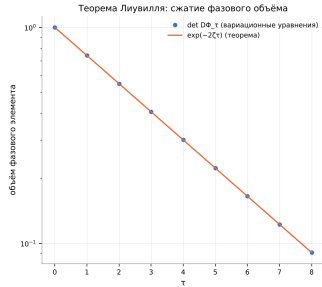
Векторное поле $\mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$

Вынужденная цепь как автономное поле на (x, y, φ):

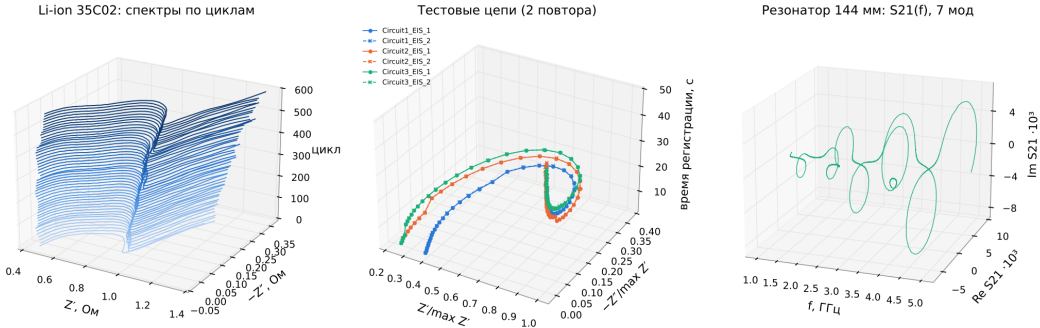
$$F = (y,\ -x - 2\zeta y + u\cos\varphi,\ \Omega).$$

- $\operatorname{div} F = -2\zeta$ (диссипация),
- $\operatorname{rot} F = (u\sin\varphi, 0, -2)$,
- $F \cdot \nabla H = -2\zeta y^2 + uy\cos\varphi$ (баланс мощностей),
- Лиувилль: $\det D\Phi_\tau = e^{-2\zeta\tau}$ (проверено до 10^{-10}).





Данные в 3D с учётом времени



Старение (циклы), время регистрации прибором, частота развёртки VNA.

Оптимизатор и солвер

Ошибка: $S(\theta) = \sum_k |\hat{Z}_k(\theta) - Z_k|^2 / |Z_k|^2$ (МНК = МП при шуме $\propto |Z|$); $\mathrm{Cov}\,\hat{\theta} \approx \hat{\sigma}^2 (J^{\mathrm{T}} J)^{+}$.

Li-ion, модель J (10 параметров):

метод	вычислений	с
TRF (симв. якобиан)	34	0,04
LM (MINPACK)	35	0,01
multistart TRF	2 904	1,9
CMA-ES + TRF	15 484	3,7
DE + TRF	102 684	15

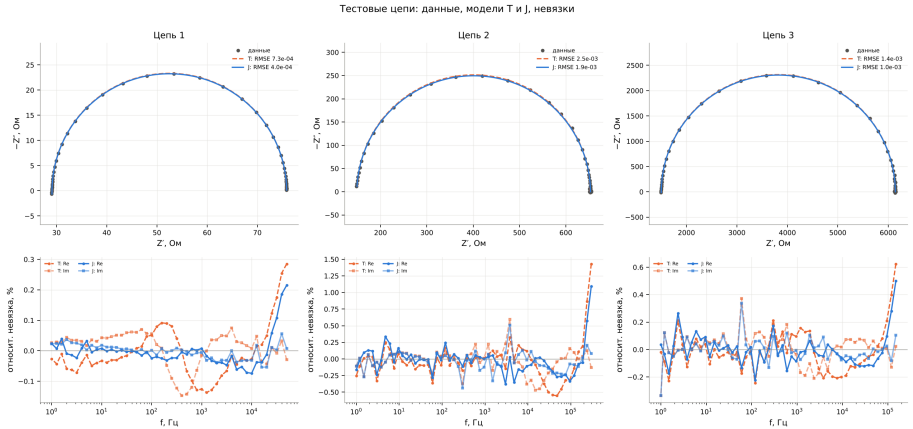
все приходят в один минимум.

Солверы (скачок напряжения, точное решение):

солвер	max ошибка, A
RK45 / DOP853	$5 \cdot 10^{-10}$
Radau	$3 \cdot 10^{-11}$
LSODA	$7 \cdot 10^{-9}$
GL, $N = 16\,001$, $O(h)$	$1{,}4 \cdot 10^{-4}$
Талбот (mpmath)	$2 \cdot 10^{-13}$

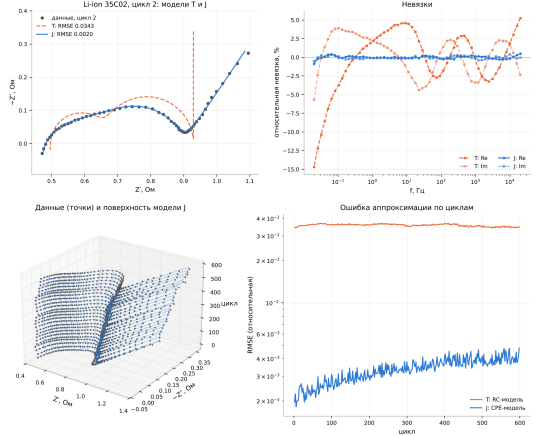
Выбор: LSODA (жёсткие задачи), GL и Талбот для дробного порядка.

Физические цепи: H1 в слабой форме



T: 0,07--0,25 %; J: 0,04--0,20 %, $\Delta\mathrm{BIC} = -50 \ldots -110$; $\hat{\alpha} = 0{,}994\text{--}0{,}997$ (диэлектрическая абсорбция), $\hat{\beta} \to 1$.

Li-ion элемент: H2

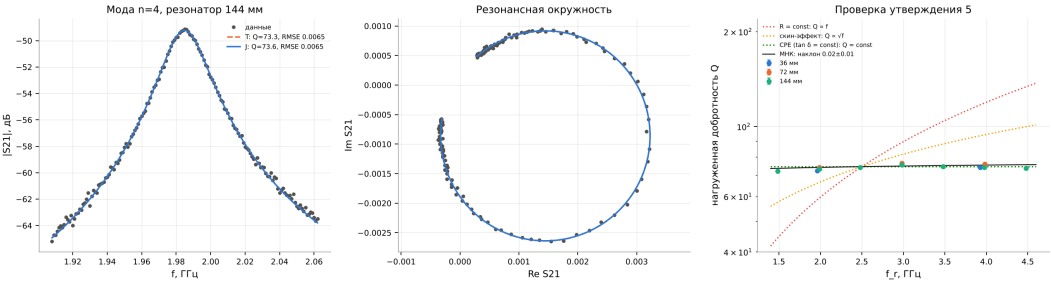


- T: RMSE 3,4--3,7 % со структурой невязок; J: 0,2--0,5 %; $\Delta\mathrm{BIC} \approx -670$.
- 299 спектров: продолжение по циклам + контроль DE (выигрыш $< 10^{-12}$).
- R_2: 0,17 $\to$ 0,31 Ом, $\rho(R_2, \text{ёмкость}) = -0{,}99$.
- Дуги перекрываются: $\rho(R_1, R_2) = -0{,}99$; надёжна сумма $R_1 + R_2$ (1--2.5 % против 7--13 %).
- Жадный поиск структуры по BIC: T $\xrightarrow{C_3 \to Q_3}$ $\xrightarrow{C_1 \to Q_1}$ $\xrightarrow{C_2 \to Q_2}$ J через смешанные модели.

Траектории параметров

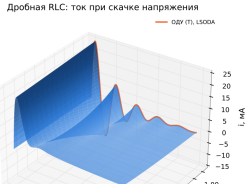


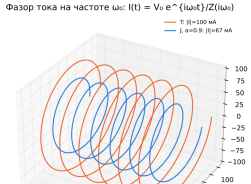
Резонаторы: H3

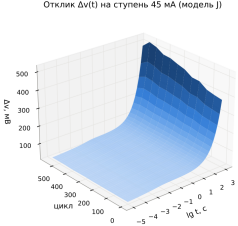


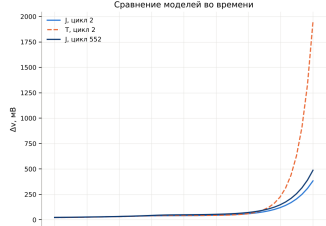
По одной моде T и J неразличимы ($|\Delta\mathrm{BIC}| < 1$); по 12 модам $d\ln Q / d\ln f = 0{,}02 \pm 0{,}01 \Rightarrow$ CPE-диэлектрик, $\tan\delta_{\mathrm{eff}} \approx 0{,}013$, $\varepsilon_{\mathrm{eff}} \approx 4{,}4$.

Временная область









$i(t,\alpha)$: от учебной ($\alpha=1$, совпадает с LSODA) к дробной; фазор тока; $\Delta v(t,\text{цикл})$ батареи (Талбот).

Выводы

1. Учебная модель $\subset$ журнальной; доказаны пассивность, резонанс, $\tan\delta = \cot\frac{\alpha\pi}{2}$, закон Q_n, идентифицируемость до перестановок.
2. Нужность дробного порядка определяется объектом *и полосой данных*: малая, но значимая для конденсаторов; решающая для батареи; неразличима по одной моде, но видна по набору мод резонатора.
3. Символьное представление окупается: точный якобиан, графы, проверки доказательств.
4. Задел: `perturb.perturb_data` (ЛР 2), `perturb.structural_neighbours` и смешанные модели (ЛР 3).

Воспроизводимость: `make all`; закреплённые коммиты, SHA-256, `seed=0`; 96 тестов.
ИИ: весь репозиторий создан Claude Opus 5.5; промпт, скиллы и проверки --- в `ai/AI_USAGE.md`.